DICCIONARIO DE MAPEO · PRODUCCIÓN

mapeo_fao_completo.py

Mapeo exhaustivo 87 items hoja FAO → 7 macrocategorías dietarias · Ayacucho Team · TFM "La Dieta de un País" · 2026

SESIÓN	ÍTEMS MAPEADOS	MACROCATEGORÍAS	FIXES APLICADOS	ESTADO
Sesión 2 — 03/04/2026	**87 items hoja**	**7**	**2 (Sesión 2)**	✅ **Producción**

Cómo importar: `from mapeo_fao_completo import MAPEO_FAO, ITEMS_AGREGADOS, MACRO_COLS`
Usado por `02_feature_engineering.ipynb` como módulo de configuración central del pipeline.

LAS 7 MACROCATEGORÍAS — DISTRIBUCIÓN DE ITEMS

Cereales — 14 ítems

- Wheat, Rice, Maize, Barley, Rye, Oats
- Millet, Sorghum, Triticale, Buckwheat
- Fonio, Quinoa, Cereals Other, Beer

Tubérculos — 5 ítems

- Potatoes, Sweet potatoes, Cassava
- Yams, Plantains, Roots Other

★ *Clave para Cluster Nigeria (28% tubérculos)*

Azúcares — 4 ítems

- Sugar cane, Sugar beet
- Sugar (Raw Equiv.), Sugar non-centrifugal
- Sweeteners Other, Honey

Aceites_Grasas — 23 ítems

- Semillas: Soybeans, Groundnuts, Sunflower, Rape, Palm kernels, Olives…
- Aceites: Soybean Oil, Palm Oil, Olive Oil, Coconut Oil…
- Grasas animales: Butter/Ghee, Lard, Tallow

★ *Fix S2: 'Sunflowerseed Oil' + 'Sunflower seed Oil' ambos mapeados*

Carnes — 15 ítems

- Terrestres: Bovine, Mutton/Goat, Pig, Poultry, Horse, Offals, Game
- Acuáticos: Freshwater, Demersal, Pelagic, Marine Other, Crustaceans, Cephalopods, Molluscs

Lácteos_Huevos — 12 ítems

- Milk (Eq), Butter, Eggs
- Cow/Buffalo/Goat/Sheep milk (fresh)
- Dried milk, Skimmed dried, Evaporated
- Cheese, Cream, Whey

★ *Fix S2: eliminados de ITEMS_AGREGADOS → pct_0.3% → 14.9%*

Frutas_Verduras — 28 ítems

- Verduras: Tomatoes, Onions, Vegetables Other
- Cítricos: Oranges, Lemons, Grapefruit, Citrus Other
- Frutas: Bananas, Apples, Pineapples, Dates, Grapes, Mangoes, Papayas, Fruits Other, Wine
- Legumbres: Beans, Peas, Lentils, Chickpeas, Pulses Other, Groundnuts (Shell)
- Frutos secos: Nuts, Cashewnuts, Almonds
- Estimulantes: Coffee, Tea, Cocoa, Spices Other, Pepper, Pimento

ITEMS_AGREGADOS — EXCLUSIONES POR DOBLE CONTEO (33 ENTRADAS)

Regla crítica — no revertir: estos ítems son subtotales del FBS que ya incluyen a los ítems hoja. Incluirlos produce doble conteo (ejemplo: Grains → 15.000 kcal/día artificiales). Los comentados con `# Fix Sesión 2` fueron eliminados porque resultaron ser ítems hoja únicos, no agregados.

CÓDIGO FUENTE COMPLETO

mapeo_fao_completo.py — Python 3 · 250 líneas · Producción

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
mapeo_fao_completo.py
=====================
Diccionario de mapeo: 87 items hoja FBS → 7 macrocategorías.

SESIÓN 2 — 03/04/2026
Completado vs. mapeo_completo de los 87 items leaf del FBS.
El prototipo de la Sesión 1 tenía ~15 items; este archivo cubre la totalidad.

USO:
    from mapeo_fao_completo import MAPEO_FAO, ITEMS_AGREGADOS, MACRO_COLS
    df['Macro_Grupo'] = df['Item'].map(MAPEO_FAO)

CATEGORÍAS:
    1. Cereales          → base energética de granos
    2. Tubérculos        → raíces y tubérculos
    3. Azúcares          → azúcares y edulcorantes
    4. Aceites_Grasas    → aceites vegetales, grasas animales, semillas oleaginosas
    5. Carnes            → carnes, pescado, mariscos, despojos
    6. Lácteos_Huevos    → lácteos y huevos
    7. Frutas_Verduras   → frutas, verduras, legumbres, frutos secos, estimulantes
"""

# ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# 1. ITEMS AGREGADOS — EXCLUIR SIEMPRE (doble conteo)
# Estos ítems son subtotales que ya incluyen los ítems hoja.
# Incluirlos produce doble conteo (Grains → 15.000 kcal/día).
# ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ITEMS_AGREGADOS = {
    'Grand Total',
    'Vegetal Products',
    'Animal Products',
    'Cereals - Excluding Beer',
    'Starchy Roots',
    'Sugar & Sweeteners',
    'Pulses',
    'Treenuts',
    'Oilcrops',
    'Vegetables',
    'Fruits - Excluding Wine',
    'Stimulants',
    'Spices',
    'Alcoholic Beverages',
    'Meat',
    # 'Offals',       # Fix Sesión 2: puede ser el único ítem de despojos en FBS
    'Animal fats',
    'Aquatic Products, Other',
    # 'Eggs',         # Fix Sesión 2: item hoja único de huevos en FBS normalizado
    # 'Milk - Excluding Butter',# Fix Sesión 2: item hoja único de leche en FBS normalizado
    'Fish, Seafood',
    'Vegetable Oils',
    'Miscellaneous',
    'Oilcrops Oil, Other',
    'Vegetables, other',
    'Fruits, other',
    'Sweeteners, other',
    'Roots, other',
    'Cereals, other',
    'Meat, other',
    'Aquatic Animals, Others',
    'Fish, Body Oil',
    'Fish, Liver Oil',
}

# ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# 2. MAPEO 87 ÍTEMS HOJA → 7 MACROCATEGORÍAS
# ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MAPEO_FAO = {

    # ── CEREALES (14 ítems) ─────────────────────────────────────────────────
    # Base energética de granos. Primer grupo por volumen de kcal
    # en la mayoría de países del FBS.
    'Wheat and products':       'Cereales',
    'Rice and products':        'Cereales',
    'Barley and products':      'Cereales',
    'Maize and products':       'Cereales',
    'Rye and products':         'Cereales',
    'Oats':                     'Cereales',
    'Millet and products':      'Cereales',
    'Sorghum and products':     'Cereales',
    'Cereals, Other':           'Cereales',
    'Triticale':                'Cereales',
    'Buckwheat':                'Cereales',
    'Fonio':                    'Cereales',
    'Quinoa':                   'Cereales',
    'Beer':                     'Cereales',  # fermentado de cebada — kcal reales

    # ── TUBÉRCULOS (5 ítems) ────────────────────────────────────────────────
    # Raíces y tubérculos. Base calórica alternativa a cereales,
    # especialmente relevante en África subsahariana y Latinoamérica.
    'Potatoes and products':    'Tubérculos',
    'Sweet potatoes':           'Tubérculos',
    'Cassava and products':     'Tubérculos',
    'Yams':                     'Tubérculos',
    'Roots, Other':             'Tubérculos',
    'Plantains':                'Tubérculos',  # plátano macho, consumo como tubérculo

    # ── AZÚCARES (4 ítems) ──────────────────────────────────────────────────
    # Azúcares y edulcorantes. Vectores de dieta procesada/occidental.
    'Sugar cane':               'Azúcares',
    'Sugar beet':               'Azúcares',
    'Sugar (Raw Equivalent)':   'Azúcares',
    'Sugar non-centrifugal':    'Azúcares',
    'Sweeteners, Other':        'Azúcares',
    'Honey':                    'Azúcares',

    # ── ACEITES Y GRASAS (23 ítems) ─────────────────────────────────────────
    # Semillas oleaginosas:
    'Soybeans':                 'Aceites_Grasas',
    'Groundnuts (Shelled Eq):   'Aceites_Grasas',
    'Sunflower seed':           'Aceites_Grasas',
    'Rape and Mustard seed':    'Aceites_Grasas',
    'Cottonseed':               'Aceites_Grasas',
    'Sesame seed':              'Aceites_Grasas',
    'Oilcrops, Other':          'Aceites_Grasas',
    'Palm kernels':             'Aceites_Grasas',
    'Coconuts - Incl Copra':    'Aceites_Grasas',
    'Olives (including preserved)': 'Aceites_Grasas',
    # Aceites crudos:
    'Soybean Oil':              'Aceites_Grasas',
    'Groundnut Oil':            'Aceites_Grasas',
    'Sunflower seed Oil':       'Aceites_Grasas',  # nombre alternativo
    'Sunflowerseed Oil':        'Aceites_Grasas',  # Fix Sesión 2, nombre real en FBS normalizado
    'Rape and Mustard Oil':     'Aceites_Grasas',
    'Cottonseed Oil':           'Aceites_Grasas',
    'Palm Oil':                 'Aceites_Grasas',
    'Sesame seed Oil':          'Aceites_Grasas',
    'Olive Oil':                'Aceites_Grasas',
    'Coconut Oil':              'Aceites_Grasas',
    'Palm kernel Oil':          'Aceites_Grasas',
    # Grasas animales:
    'Butter, Ghee':             'Aceites_Grasas',
    'Lard':                     'Aceites_Grasas',
    'Tallow':                   'Aceites_Grasas',

    # ── CARNES (15 ítems) ───────────────────────────────────────────────────
    # Carnes terrestres, pescado, mariscos, despojos.
    # Vacuno tiene la huella de CO2 por kcal más alta de todos los grupos.
    'Bovine Meat':              'Carnes',
    'Mutton & Goat Meat':       'Carnes',
    'Pigmeat':                  'Carnes',
    'Poultry Meat':             'Carnes',
    'Meat, Other':              'Carnes',
    'Horse Meat':               'Carnes',
    'Offals, Edible':           'Carnes',
    'Game meat':                'Carnes',
    'Freshwater Fish':          'Carnes',
    'Demersal Fish':            'Carnes',
    'Pelagic Fish':             'Carnes',
    'Marine Fish, Other':       'Carnes',
    'Crustaceans':              'Carnes',
    'Cephalopods':              'Carnes',
    'Molluscs, Other':          'Carnes',

    # ── LÁCTEOS Y HUEVOS (12 ítems) ─────────────────────────────────────────
    # Fix Sesión 2: 'Milk - Excluding Butter' y 'Eggs' eliminados de
    # ITEMS_AGREGADOS — son ítems hoja únicos en FBS normalizado.
    # si el FBS normalizado. Exclusión → pct_Lacteos_Huevos = 0.3%
    # Sin leche por 2-3 ítems: pct_Lacteos_Huevos = 14.9% ✅
    'Milk - Excluding Butter':  'Lácteos_Huevos',
    'Eggs':                     'Lácteos_Huevos',
    'Milk, Whole fresh Cow':    'Lácteos_Huevos',
    'Milk, Whole fresh Buffalo':'Lácteos_Huevos',
    'Milk, Whole fresh Goat':   'Lácteos_Huevos',
    'Milk, Whole fresh Sheep':  'Lácteos_Huevos',
    'Milk, Whole Dried':        'Lácteos_Huevos',
    'Milk, Skimmed Dried':      'Lácteos_Huevos',
    'Evaporated & Condensed Milk': 'Lácteos_Huevos',
    'Cheese':                   'Lácteos_Huevos',
    'Cream':                    'Lácteos_Huevos',
    'Whey':                     'Lácteos_Huevos',

    # ── FRUTAS Y VERDURAS (28 ítems) ────────────────────────────────────────
    # Frutas, verduras, legumbres, frutos secos, estimulantes.
    # Alto contenido nutricional, baja huella de carbono.
    'Tomatoes and products':    'Frutas_Verduras',
    'Onions':                   'Frutas_Verduras',
    'Vegetables, Other':        'Frutas_Verduras',
    'Oranges, Mandarines':      'Frutas_Verduras',
    'Lemons, Limes and products': 'Frutas_Verduras',
    'Grapefruit and products':  'Frutas_Verduras',
    'Citrus, Other':            'Frutas_Verduras',
    'Bananas':                  'Frutas_Verduras',
    'Apples and products':      'Frutas_Verduras',
    'Pineapples and products':  'Frutas_Verduras',
    'Dates':                    'Frutas_Verduras',
    'Grapes and products (excl wine):' 'Frutas_Verduras',
    'Fruits, Other':            'Frutas_Verduras',
    'Mangoes':                  'Frutas_Verduras',
    'Papayas':                  'Frutas_Verduras',
    'Wine':                     'Frutas_Verduras',
    'Beans':                    'Frutas_Verduras',
    'Peas':                     'Frutas_Verduras',
    'Pulses, Other':            'Frutas_Verduras',
    'Lentils':                  'Frutas_Verduras',
    'Chickpeas':                'Frutas_Verduras',
    'Groundnuts (in Shell Eq):  'Frutas_Verduras',
    'Nuts and products':        'Frutas_Verduras',
    'Cashewnuts':               'Frutas_Verduras',
    'Almonds, with shell':      'Frutas_Verduras',
    'Coffee and products':      'Frutas_Verduras',
    'Tea (including mate):      'Frutas_Verduras',
    'Cocoa Beans and products':  'Frutas_Verduras',
    'Spices, Other':            'Frutas_Verduras',
    'Pepper':                   'Frutas_Verduras',
    'Pimento':                  'Frutas_Verduras',
}

# ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# 3. COLUMNAS DE MACROCATEGORÍAS (orden estándar del proyecto)
# ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MACRO_COLS = [
    'Cereales', 'Tubérculos', 'Azúcares',
    'Aceites_Grasas', 'Carnes', 'Lácteos_Huevos', 'Frutas_Verduras',
]

# ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# 4. VALIDACIÓN (se ejecuta al importar)
# ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
_categorias_validas = set(MACRO_COLS)
_errores = [
    (item, cat) for item, cat in MAPEO_FAO.items()
    if cat not in _categorias_validas
]
if _errores:
    raise ValueError(f"Mapeo_fao_completo: Categorías inválidas: {_errores}")

print(f"✅ mapeo_fao_completo: {len(MAPEO_FAO)} items mapeados a {len(_categorias_validas)} categorías.")
from collections import Counter
dist = Counter(MAPEO_FAO.values())
for cat in MACRO_COLS:
    print(f"  {cat:<20} {dist[cat]:>3} items")
```